

COMSOL 管道泄漏仿真 孔径参数化扫描操作方案

基于 ramp 阻塞转折验证与 ramp=1 孔喉参数校核结果

适用对象：0.6 MPa 制动管路泄漏二维/二维轴对称可压缩流仿真
建议用途：COMSOL 参数化扫描设置、后处理提取与论文结果分析

日期：2026 年 5 月 24 日

一、结论先行

总体判断

可以进行孔径参数化扫描。固定 ramp=1.0 后，对 d=1.0、1.5、2.0 mm 进行参数化计算是合理的。但执行时不能只比较最大速度，应把质量流量、Ma>1 区域尺度、高速射流核心长度和声学特征频率作为主要分析对象；同时，孔喉截线应采用统一的相对位置规则，避免把孔外膨胀区误判为理论临界截面。

COMSOL 操作思路：固定 ramp=1.0，将 d 设为扫描变量，先跑最小孔径 d=1.0 mm，再完成 d=1.5 mm 和 d=2.0 mm，并提取孔喉参数、速度场云图、质量流量和声学特征频率。

阻塞后孔喉速度理论上不会随孔径显著增大，孔径效应主要体现为泄漏面积、质量流量、射流动量、超声速区尺度和声源强度的变化。因此，后续结果分析的主线不能写成“孔径增大导致速度显著增大”，而应写成“孔径增大导致质量流量和射流影响范围显著增大”。

二、进入孔径参数化扫描的依据

2.1 ramp≈0.15 阻塞转折已被验证

不同 ramp 工况下，孔口最大马赫数显示出清晰的阻塞转折过程。ramp=0.10 时 Ma=0.8472，仍处于未阻塞状态；ramp=0.15 时 Ma=0.9884，已经非常接近临界状态；ramp=0.20 时 Ma=1.1611，进入阻塞/欠膨胀状态。由 ramp=0.15 与 ramp=0.20 两点线性插值得到 Ma=1 对应 ramp≈0.153，与理论临界 ramp≈0.151 基本一致。

ramp	等效表压 /MPa	p_out/p_in	孔口最大速度 /(m/s)	孔口最大 Ma	判断
0.10	0.06	0.628	270.97	0.8472	未阻塞
0.15	0.09	0.530	308.91	0.9884	临界附近
0.20	0.12	0.458	352.08	1.1611	已阻塞
0.30	0.18	0.360	384.86	1.3028	已阻塞
0.50	0.30	0.252	392.43	1.3366	已阻塞
0.70	0.42	0.194	393.51	1.3444	已阻塞
1.00	0.60	0.144	394.29	1.3535	已阻塞

速度增长趋势也支持上述判断。ramp 从 0.10 增至 0.30 时，孔口最大速度明显增加；当 ramp≥0.50 后，孔口最大速度基本稳定在 392–394 m/s，说明局部速度进入平台区。该现象符合阻塞流动特征：压力继续升高后，孔口局部速度不再按压差线性增加，后续主要表现为密度、质量流量、射流动量和欠膨胀结构增强。

2.2 ramp=1 工况满足阻塞流前提

ramp=1.0 对应 0.6 MPa 表压，入口绝对压力约为 701325 Pa，外界压力为 101325 Pa，压力比 pa/p0≈0.144，明显小于空气阻塞临界压力比 0.528。因此，该工况理论上属于明显阻塞/欠膨胀泄漏。

项目	数值	含义
入口绝对压力 p0	701325 Pa	p_atm + 0.6 MPa
外界压力 pa	101325 Pa	标准大气压
压力比 pa/p0	0.144	小于临界压力比
空气临界压力比	0.528	阻塞判据
理论临界压力 p*	370497 Pa	p*=0.528p0
理论临界温度 T*	244.29 K	T*=T0×2/(γ+1)
理论临界声速 a*	313.33 m/s	a*=sqrt(γRT*)
理论临界 Ma	1.0000	孔喉阻塞判据

2.3 ramp=1 孔喉速度与 Ma 已足以支持阻塞判断

ramp=1.0 的孔喉截面提取结果中，孔喉平均速度为 315.60 m/s，与理论临界声速 313.33 m/s 偏差仅 +0.73%；孔喉平均 Ma 为 1.0397，与理论临界 Ma=1 偏差约 +3.97%。这两个指标是当前结果中最有力的阻塞流证据。

参数	仿真值	理论临界值	相对偏差	评价
孔喉平均速度	315.60 m/s	313.33 m/s	+0.73%	非常吻合
孔喉平均 Ma	1.0397	1.0000	+3.97%	基本吻合
孔喉平均温度	230.45 K	244.29 K	-5.67%	略低
孔喉平均压力	287270 Pa	370497 Pa	-22.46%	明显偏低

关键限制

当前孔喉截线的温度和压力低于理论临界值，尤其压力偏低约 22.46%。这说明该截线可能略偏向孔口出口或初始膨胀区，已经受到孔外继续膨胀的影响。因此，该截线可以用于判断阻塞是否发生，但不宜作为严格理论临界截面的唯一证据。后续孔径参数化扫描时，应统一截线提取规则。

三、对现有方案的评价与修正

原方案要点	判断	建议修正
固定 ramp=1.0	正确	保留。ramp=1.0 已处于明显阻塞/欠膨胀泄漏区，可作为孔径参数化基准工况。
d=1.0、1.5、2.0 mm 参数化扫描	正确	保留。三组孔径覆盖微泄漏常用尺度，且面积差异明显。
网格按 d/5 或 d/10 调整	方向正确但需细化	初算可用 d/5；正式计算建议孔口、孔道内壁和出口剪切层区域不大于 d/10。孔外 5d–10d 射流核心区也应加密。
先单独跑 d=1 mm	正确	保留。最小孔径对网格和时间步最敏感，适合作为收敛性预检工况。
提取孔喉速度、Ma、温度、压力	正确但需统一位置	每个孔径按相同相对位置提取，例如出口前 0.5d、0.3d，几何出口，出口后 0.5d、1.0d。
比较速度场云图和射流影响范围	正确	建议同时输出 Ma 云图、压力云图、Ma>1 区域长度和高速射流核心长度。
提取泄漏质量流量	非常关键	应作为孔径效应的核心指标。若为二维轴对称圆孔，理论上近似随 d ² 增大；若为二维平面模型，则只能解释为单位厚度流量。
按附录 E 提取声学特征频率	可以做但需谨慎	建议作为趋势分析。基于 Strouhal 关系和压力探针 FFT 提取主频，不宜声称二维 RANS 模型能精确预测真实声发射频谱。

四、COMSOL 具体操作步骤

4.1 参数定义

在 Global Definitions → Parameters 中保留原有压力、温度和 ramp 参数，并新增或确认孔径参数 d。建议参数写法如下。

参数名	建议表达式	说明
ramp	1	固定为 1.0，不再作为扫描变量
d	1[mm]	孔径参数，后续参数化扫描为 1、1.5、2 mm
p_atm	101325[Pa]	外界大气压
dp	0.6[MPa]	目标表压
p_in	p_atm + ramp*dp	入口绝对压力，ramp=1 时为 701325 Pa
T0	293.15[K]	入口/环境温度

几何中所有与孔口尺寸相关的表达式应由 d 控制。例如圆孔半径可设为 d/2，孔口圆角半径、局部加密尺寸、提取截线位置也尽量用 d 的比例表达，避免不同孔径下几何或后处理规则不一致。

4.2 参数化扫描设置

- 1. 进入 Study → Parametric Sweep。
- 2. 参数选择 d。
- 3. 参数值填写：1[mm] 1.5[mm] 2[mm]。
- 4. ramp 不进入扫描，固定为 1.0。
- 5. 建议不要一开始直接跑完整三工况。先单独把 d 固定为 1[mm] 计算，确认稳定后再开启三孔径扫描。

4.3 网格设置

网格策略的核心原则是保持相似的无量纲分辨率，而不是三个孔径使用完全相同的绝对网格尺寸。正式计算建议孔口最小单元不大于 $d/10$ 。

孔径 d	d/5 初算网格	d/10 正式网格	建议说明
1.0 mm	0.20 mm	0.10 mm	最小孔径，优先检查网格质量和收敛性
1.5 mm	0.30 mm	0.15 mm	保持与 d=1 mm 相同的相对分辨率
2.0 mm	0.40 mm	0.20 mm	注意孔外射流区不能过粗

- 孔道内部、孔口边缘、孔口出口剪切层区域应局部加密。
- 孔外高速射流区建议加密长度至少覆盖 $5d-10d$ ，宽度至少覆盖 $3d-5d$ 。
- 孔口圆角处避免高长宽比畸变单元，必要时使用局部 Size 节点控制最大单元和增长率。
- 三种孔径的网格数量不必相同，但孔口附近的相对分辨率应一致。

4.4 求解顺序

- 1. 先计算 $d=1.0\text{ mm}$ 单工况，终止时间可沿用前期成功设置，例如 $t=1.0\times10^{-4}\text{ s}$ 或更长准稳态时间。
- 2. 观察求解日志，确认时间步不再长期缩小，残差不在同一时间点反复振荡。
- 3. 确认速度场、Ma 场、压力场没有明显非物理孤立尖峰。
- 4. $d=1.0\text{ mm}$ 跑通后，再复制同一 Study 开启 $d=1.0$ 、 1.5 、 2.0 mm 参数化扫描。
- 5. 若三工况中较大孔径出现外边界反射或射流冲击外边界，应扩大外部空气域或移动开边界。

4.5 截线与派生值提取规则

由于前期 ramp=1 校核中压力偏低，说明当前截线可能偏外。因此，孔径参数化扫描必须采用统一的相对位置截线，不能只固定一个绝对坐标。推荐每个孔径均提取以下截线。

截线位置	相对位置表达	主要目的
孔道内部截线 1	出口前 0.5d	接近孔道内部，检查压力和温度是否更接近理论临界值
孔道内部截线 2	出口前 0.3d	推荐作为孔喉临界截面候选位置
几何出口截线	出口处	判断出口处速度、Ma 与膨胀起点
孔外截线 1	出口后 0.5d	分析初始膨胀区和局部超声速加速
孔外截线 2	出口后 1.0d	分析射流发展和高速核心区

每条截线至少提取线平均速度、最大速度、线平均 Ma、最大 Ma、线平均温度、最低温度、线平均压力和最低压力。论文中用于理论临界参数对比的截线，应优先选择速度接近 313 m/s、Ma 接近 1、温度接近 244 K、压力接近 370 kPa 的孔道内部截线。

五、后处理指标与结果表格模板

5.1 必须输出的流场指标

指标	COMSOL 提取方式建议	物理意义
孔喉平均速度	截线 Average，变量为速度模或法向速度	判断是否达到临界声速量级

孔喉平均 Ma	截线 Average, 变量为 Ma 或 U/c	阻塞流核心判据
孔喉平均温度	截线 Average, 变量为 T	校核等熵膨胀临界温度
孔喉平均压力	截线 Average, 变量为 p	校核理论临界压力, 但对截线位置敏感
孔口最大速度/最大 Ma	截线 Maximum 或域内 Maximum	识别孔外局部膨胀和超声速峰值
质量流量	孔口边界积分 $\rho u_n dA$	孔径效应核心指标
Ma>1 区域长度	Ma 云图中沿射流中心线测量	衡量欠膨胀/超声速区尺度
高速射流核心长度	按 $U>0.8U_{max}$ 或指定阈值提取	衡量射流影响范围
压力扰动范围	压力云图或中心线压力衰减曲线	衡量泄漏对外部空气域的影响

5.2 孔径对比总表模板

孔径 d/mm	孔喉平均速度 /(m/s)	孔喉平均 Ma	孔喉平均温度 /K	孔喉平均压力 /Pa	质量流量 /(kg/s)	Ma>1 区域长度 /mm	高速核心长度 /mm
1.0							
1.5							
2.0							

5.3 质量流量关系的写法

质量流量是后续孔径参数化分析的关键。若模型为二维轴对称圆孔，则孔口面积 $A \approx \pi d^2/4$ ，在阻塞条件下，孔喉速度和临界参数变化不大，质量流量理论上应近似随 d^2 增大。因此， $d=1.0、1.5、2.0\text{ mm}$ 的面积比例约为 1:2.25:4。

若当前模型是二维平面模型，则计算得到的是单位厚度流量，不能直接按圆孔面积 d^2 关系解释，此时更接近随开口宽度 d 变化。论文中必须明确模型维度，否则质量流量与真实圆孔泄漏量之间会产生解释错误。

六、声学特征频率提取方案

声学特征频率建议分为理论估算和压力探针 FFT 两个层次。理论估算采用 Strouhal 关系： $f \approx St \cdot U/d$ 。对于圆孔射流，St 可先取 0.2 作为工程估算值。由于阻塞后孔喉速度变化不大，主频随孔径增大应整体降低，近似满足 $f \propto 1/d$ 。

孔径 d	按 U=313 m/s, St=0.2 估算主频	按 U=394 m/s, St=0.2 估算主频	解释
1.0 mm	约 62.6 kHz	约 78.8 kHz	较高频，可能接近或超过 20–60 kHz 阵列上限
1.5 mm	约 41.7 kHz	约 52.5 kHz	落入 20–60 kHz 频段的可能性较高
2.0 mm	约 31.3 kHz	约 39.4 kHz	主频降低，更容易落入阵列有效频段

压力探针 FFT 的提取位置建议放在孔口外射流剪切层附近，例如出口后 2d、5d、10d 处，并保持三个孔径使用相同的相对位置。FFT 只能使用准稳态阶段数据，不能把 ramp 加载过程纳入频谱分析。

声学结论边界

如果当前采用的是 RANS 或 Spalart-Allmaras 类湍流模型，瞬态压力波动和真实宽频声发射频谱并不完全等价。因此，声学部分建议写成“基于流动速度尺度和孔径尺度的特征频率估算及趋势分析”，不要写成“精确预测真实泄漏声发射频谱”。

七、论文结果分析建议写法

7.1 推荐分析主线

- 论文中建议按以下逻辑组织孔径参数化结果：
- 首先说明 ramp=1.0 下压力比 $p_a/p_0 \approx 0.144$ ，小于临界压力比 0.528，理论上属于阻塞/欠膨胀泄漏。
 - 然后说明前期 ramp 扫描已经验证阻塞转折发生在 $ramp \approx 0.15$ 附近，因此固定 ramp=1.0 进行孔径参数化具有物理依据。
 - 对比 d=1.0、1.5、2.0 mm 的孔喉平均速度和 Ma，说明三个孔径均达到阻塞状态。
 - 重点比较质量流量、Ma>1 区域长度、高速射流核心长度和压力扰动范围，说明孔径增大后泄漏强度和射流影响范围显著扩大。
 - 最后基于 Strouhal 关系说明孔径增大导致特征频率降低，并结合压力探针 FFT 做趋势验证。

7.2 可直接采用的文字表述

建议写法

在 $\text{ramp}=1.0$ 工况下，入口绝对压力约为 701325 Pa，外界压力为 101325 Pa，压力比约为 0.144，显著低于空气阻塞临界压力比 0.528，因此三种孔径工况均处于阻塞/欠膨胀泄漏状态。参数化结果应重点关注孔径变化对泄漏质量流量、射流核心区尺度、超声速区范围及声学特征频率的影响。由于阻塞状态下孔喉速度受临界声速限制，孔径增大并不会导致孔喉速度同比例增加，而主要表现为泄漏面积、质量流量和射流动量的增加。

不建议写法

不建议写成“孔径越大，泄漏速度越大，因此声压越大”。该表述忽略了阻塞流中孔喉速度受临界声速限制这一事实。更严谨的表述应强调：孔径增大主要提高质量流量和射流动量，而不是显著提高孔喉临界速度。

八、最终执行清单

序号	工作项	完成判据
1	固定 $\text{ramp}=1.0$ ，定义 d 参数	$p_{\text{in}}=p_{\text{atm}}+0.6 \text{ MPa}$ ， d 可更新几何
2	先单独运行 $d=1.0 \text{ mm}$	求解稳定推进，速度场和 Ma 场无明显非物理异常
3	按 $d/10$ 加密孔口与射流区	孔口、孔道、剪切层和外部高速区网格质量合格
4	开启 $d=1.0、1.5、2.0 \text{ mm}$ 参数化扫描	三工况均能达到目标时间或准稳态
5	统一相对位置截线提取	每个孔径提取出口前 $0.5d、0.3d$ 、出口处、出口后 $0.5d$ 和 $1.0d$
6	提取孔喉参数	速度接近临界声速、 Ma 接近 1，温度压力用于辅助校核
7	提取质量流量	形成 d 与质量流量关系图，明确二维轴对称或二维平面解释
8	输出云图对比	速度云图、 Ma 云图、压力云图采用相同色标范围
9	提取声学特征频率	采用 Strouhal 估算和压力探针 FFT 进行趋势分析
10	形成论文分析结论	突出质量流量、射流范围和频率随孔径变化的规律

九、最终结论

综合已有 ramp 阻塞转折验证和 $\text{ramp}=1$ 孔喉参数校核结果，固定 $\text{ramp}=1.0$ 后开展 $d=1.0、1.5、2.0 \text{ mm}$ 孔径参数化扫描是合理的。

推荐采用“先单工况 $d=1.0 \text{ mm}$ 验证收敛—再三孔径参数化扫描—统一相对截线提取—重点分析质量流量和射流尺度—最后提取声学特征频率”的流程。

该流程相比简单扫描方案更稳妥，因为它同时解决了三个关键问题：第一，避免把孔外膨胀区误判为孔喉临界截面；第二，避免把阻塞流中的速度平台误读为孔径效应不明显；第三，能够把 CFD 结果自然连接到泄漏声学特征频率分析。

资料依据：用户提供的《 ramp 阻塞转折验证分析.pdf》《 $\text{ramp}1$ 孔喉参数校核分析.pdf》以及前述讨论内容。